

ĐẠI HỌC FPT
FPT UNIVERSITY

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO THUÊ TỰ PHỤC VỤ STORAGEHUB

(Building a Self-Storage Management System – StorageHub)

*Tài liệu gồm: Sơ đồ thực thể-quan hệ (ERD, 22 thực thể) &
7 sơ đồ trạng thái (State Chart)*

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

Mục lục

1	GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	3
1.1	Phân tích bối cảnh và vấn đề bài toán	3
1.1.1	Bối cảnh bài toán	3
1.1.2	Vấn đề cần giải quyết	3
1.2	Vai trò người dùng	4
1.3	Nguồn tài liệu và phạm vi	4
1.4	Công cụ và công nghệ	4
2	SƠ ĐỒ THỰC THỂ – QUAN HỆ (ERD)	5
2.1	Cơ sở lý thuyết và ký hiệu	5
2.2	Danh sách thực thể	5
2.3	Tập thực thể	5
2.3.1	ROLES (VAI TRÒ)	5
2.3.2	USERS (NGƯỜI DÙNG)	6
2.3.3	FACILITIES (CƠ SỞ)	6
2.3.4	ZONES (KHU VỰC)	7
2.3.5	STAFF_ASSIGNMENTS (PHÂN CA TRỰC)	7
2.3.6	UNIT_TYPES (LOẠI UNIT)	7
2.3.7	UNITS (ĐƠN VỊ LƯU TRỮ)	8
2.3.8	RENTAL_POLICIES (CHÍNH SÁCH – PHIÊN BẢN)	8
2.3.9	POLICY_RULES (QUY TẮC GIÁ)	9
2.3.10	RESERVATIONS (ĐẶT CHỖ – THUÊ – BK-)	9
2.3.11	EXTENSIONS (GIA HẠN)	10
2.3.12	CHECKOUT_REQUESTS (XIN TRẢ KHO)	10
2.3.13	CONTRACTS (HỢP ĐỒNG GỐC – CT-)	11
2.3.14	CONTRACT_ADDENDUMS (PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG – CT-...-A1)	11
2.3.15	PAYMENTS (GIAO DỊCH THANH TOÁN)	12
2.3.16	SETTLEMENTS (THANH LÝ TRẢ KHO)	13
2.3.17	INSPECTIONS (KIỂM TRA HẠNG MỤC)	13
2.3.18	SUPPORT_TICKETS (YÊU CẦU HỖ TRỢ – SR-)	14
2.3.19	ESCALATIONS (NÂNG CẤP XỬ LÝ)	14
2.3.20	TASKS (TASK KANBAN)	15
2.3.21	NOTIFICATIONS (THÔNG BÁO)	15
2.3.22	ACTIVITY_LOGS (NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG)	16
2.4	Bảng mối quan hệ	16
2.5	ERD toàn hệ thống	18
3	SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI (STATE CHART)	20
3.1	Cơ sở lý thuyết và quy ước	20
3.2	State chart: Unit (đơn vị lưu trữ)	20
3.3	State chart: Reservation (đặt chỗ – thuê – BK-)	21
3.4	State chart: Contract Addendum (phụ lục – CT-...-A1)	22
3.5	State chart: Contract (hợp đồng gốc – CT-)	23
3.6	State chart: Support Ticket (hỗ trợ – SR-)	24
3.7	State chart: Task (kanban)	26
3.8	State chart: Payment (công thanh toán mô phỏng)	27

4	PHỤ LỤC: MÃ MERMAID CHO CÁC SƠ ĐỒ	28
4.1	Mermaid #1 – ERD (22 thực thể, 8 nhóm)	29
4.2	Mermaid #2 – State chart: Unit	33
4.3	Mermaid #3 – State chart: Reservation	34
4.4	Mermaid #4 – State chart: Contract Addendum	35
4.5	Mermaid #5 – State chart: Contract	35
4.6	Mermaid #6 – State chart: Support Ticket	36
4.7	Mermaid #7 – State chart: Task	37
4.8	Mermaid #8 – State chart: Payment	37

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Phân tích bối cảnh và vấn đề bài toán

1.1.1. Bối cảnh bài toán

Mô hình **kho thuê tự phục vụ (self-storage)** phát triển nhanh tại các đô thị lớn: sinh viên, dân văn phòng và hộ gia đình cần một nơi gửi đồ có khoá riêng, thuê theo tháng, tự mình ra vào trong giờ mở cửa. Tại các cơ sở đặt trong khuôn viên trường (ví dụ FPT), bài toán càng rõ rệt: lượng đồ đặc mùa hè–năm học thay đổi liên tục, nhu cầu thuê ngắn hạn cao, trong khi việc quản lý bằng giấy tờ và bảng Excel gây ra tình trạng **trùng lịch unit, không ai nhớ unit nào đang trống** và **không truy vết được ai đã thay đổi gì**.

StorageHub là hệ thống quản lý kho thuê tự phục vụ được thiết kế cho bốn nhóm người dùng, vận hành theo nguyên tắc: *mọi thay đổi trạng thái đều phải có sự kiện kích hoạt, người chịu trách nhiệm và lý do được ghi lại*.

1.1.2. Vấn đề cần giải quyết

Hệ thống cần giải quyết các bài toán sau:

- **Vòng đời unit phức tạp:** một unit đi qua các trạng thái Available → Reserved → Rented → Preparing trước khi sẵn sàng cho khách kế tiếp; kèm nhánh Maintenance, Retired và guard chống retire/merge khi còn lịch thuê.
- **Giữ chỗ có tiền:** khách đặt cọc **10%** để giữ unit (reservation), quá hạn check-in thì unit tự trả về Available và cọc xử lý theo policy (v1: no-show mất cọc).
- **Hợp đồng và phụ lục:** hợp đồng được hệ thống *tự soạn thảo* (auto-draft) ngay khi đặt cọc thành công, khoá phiên bản chính sách giá tại thời điểm đó; gia hạn sinh **phụ lục (addendum)** có thời hạn ký 7 ngày.
- **Gia hạn hiệu lực theo thanh toán:** ngày kết thúc thuê dịch **ngay** khi phí gia hạn được thanh toán – phụ lục chỉ là hồ sơ giấy, không giữ unit.
- **Thanh lý – kiểm tra – hoàn cọc:** trả kho đi qua checklist kiểm tra hạng mục; phí hư hại chỉ được thu khi có **lý do bắt buộc**; số tiền hoàn = cọc giữ – phí hư hại.
- **Hỗ trợ phân cấp:** ticket của khách được định tuyến tới nhân viên trực ca theo unit; nhân viên được phép escalate kèm ghi chú bắt buộc; manager quyết định mức severe (đưa unit vào Maintenance, tái định vị khách).
- **Vận hành dạng kanban:** nhân viên làm việc qua bảng task (check-in, checkout, cleaning, support, contract); hệ thống chặn “hoàn tất” nếu còn bước chốt chưa xong.
- **Kiểm toán:** nhật ký hoạt động chỉ được ghi thêm (append-only), mọi thay đổi trạng thái kèm lý do.

1.2. Vai trò người dùng

Bảng 1: Bốn nhóm vai trò của StorageHub

Vai trò	Tạo tài khoản	Trách nhiệm chính
Customer (Khách hàng)	Tự đăng ký	Duyệt unit trên Browse, đặt cọc giữ chỗ, thanh toán, ký hợp đồng, gia hạn, gửi checkout request và support request; nhận notification.
Staff (Nhân viên kho)	Do manager provisioning	Trực ca theo zone; làm task kanban (check-in, checkout, cleaning, support); escalate ticket kèm note; in hợp đồng, chụp ảnh bản ký.
Facility Manager	Do hệ thống provisioning	Quản lý facility/zone/unit; đặt lịch trực; quyết định escalate severe (Maintenance + tái định vị); merge/retire unit.
Business Ops	Do hệ thống provisioning	Đọc báo cáo doanh thu, công suất; cấu hình chính sách giá theo phiên bản.

1.3. Nguồn tài liệu và phạm vi

Thiết kế dữ liệu trong tài liệu này được tổng hợp từ bộ tài liệu UX của dự án: *spine* hành trình người dùng, 27 màn hình mockup đã chốt, đặc tả *EXPERIENCE.md/DESIGN.md* và **7 lưu trình swimlane** (Booking–Check-in; Gia hạn; Trả kho; Support; Quản lý Unit; Quản lý Task; Hợp đồng). Phạm vi tài liệu gồm hai phần: **Sơ đồ ERD** (22 thực thể, ký hiệu crow's foot) và **7 sơ đồ trạng thái** cho 7 thực thể có vòng đời nghiệp vụ quan trọng nhất: Unit, Reservation (gộp vòng đời Rental), Contract, Contract Addendum, Support Ticket, Task, Payment.

Các nghiệp vụ đặt mã hồ sơ theo quy ước: đặt chỗ – thuê BK– (mã duy nhất suốt vòng đời đặt chỗ → thuê → trả), hỗ trợ SR–, hợp đồng CT–, phụ lục CT–...–A1, task TL–.

1.4. Công cụ và công nghệ

Bảng 2: Công cụ và công nghệ sử dụng

Thành phần	Công cụ
Hệ quản trị CSDL (dự kiến)	MySQL / MariaDB 10.x (InnoDB, charset utf8mb4)
Mô hình hoá ERD & State Chart	Mermaid (cú pháp erDiagram, stateDiagram-v2)
Render ảnh sơ đồ	kroki.io / mermaid.ink (PNG 1800px)
Soạn thảo báo cáo	LaTeX (XeLaTeX)
Kiểu dữ liệu tiền tệ	DECIMAL(18,2) (VND, không dùng số thực)
Kiểu khoá chính	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT
Cổng thanh toán (mô phỏng)	Card / MoMo / VNPAY – trạng thái theo state chart Payment

2. SƠ ĐỒ THỰC THỂ – QUAN HỆ (ERD)

2.1. Cơ sở lý thuyết và ký hiệu

Mô hình thực thể – kết hợp (Entity–Relationship Model, ERD) mô tả dữ liệu ở mức khái niệm: **thực thể** (đối tượng cần lưu, có tập thuộc tính và khoá chính), **kết hợp** (quan hệ giữa các thực thể, có bậc 1:1, 1:N, M:N) và **thuộc tính** (đặc điểm có kiểu dữ liệu và ràng buộc).

Tài liệu này dùng ký hiệu **crow's foot** (chân quạ). Ý nghĩa các bộ ký hiệu cạnh thực thể:

Bảng 3: Ký hiệu crow's foot dùng trong ERD

Ký hiệu	Viết tắt	Ý nghĩa
Hai vạch thẳng		Bắt buộc đúng một (về phía đó)
Chân quạ	{	Nhiều (zero hoặc nhiều nếu kèm vòng tròn)
Vòng tròn	o	Zero (có thể không có)
--o{		Một – nhiều (phía nhiều có thể rỗng)
--o		Một – không quá một (0..1, quan hệ chọn)
--		Một – một (bắt buộc hai phía)

Trong sơ đồ Mermaid, thuộc tính khoá chính gắn nhãn PK, khoá ngoài gắn FK, khoá duy nhất gắn UK; kiểu enum đánh dấu các cột liệt kê hữu hạn (trạng thái, phân loại) – chính là các trạng thái xuất hiện lại ở Section 3.

2.2. Danh sách thực thể

Hệ thống gồm 22 thực thể chia thành 8 nhóm chức năng:

1. **Người dùng & cơ sở (5):** roles, users, facilities, zones, staff_assignments.
2. **Kho & đơn vị lưu trữ (2):** unit_types, units.
3. **Chính sách giá (2):** rental_policies, policy_rules.
4. **Đặt chỗ & thuê (3):** reservations, extensions, checkout_requests.
5. **Hợp đồng & phụ lục (2):** contracts, contract_addendums.
6. **Thanh toán & thanh lý (3):** payments, settlements, inspections.
7. **Hỗ trợ (2):** support_tickets, escalations.
8. **Vận hành & hệ thống (3):** tasks, notifications, activity_logs.

2.3. Tập thực thể

2.3.1. ROLES (VAI TRÒ)

Mô tả: Danh mục 4 vai trò của hệ thống. Tài khoản staff/manager do manager provisioning, khách hàng tự đăng ký – vai trò quyết định tập màn hình và quyền thao tác.

Bảng 4: Thuộc tính thực thể ROLES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>RoleID</i>	INT	Mã vai trò	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Name</i>	VARCHAR(50)	Tên vai trò	UNIQUE, NOT NULL
<i>Description</i>	VARCHAR(200)	Mô tả quyền hạn	NULL

2.3.2. USERS (NGƯỜI DÙNG)

Mô tả: Bản ghi trung tâm, dùng chung cho cả 4 vai trò. Khách tự đăng ký; staff/manager do manager tạo hộ. Trạng thái khoá tài khoản phục vụ kiểm soát an toàn.

Bảng 5: Thuộc tính thực thể USERS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>UserID</i>	BIGINT	Mã định danh	PK, AUTO_INCREMENT
<i>FullName</i>	VARCHAR(100)	Họ tên	NOT NULL
<i>Email</i>	VARCHAR(100)	Email đăng nhập	UNIQUE, NOT NULL
<i>Phone</i>	VARCHAR(20)	Số điện thoại	NULL
<i>PasswordHash</i>	VARCHAR(255)	Mật khẩu (đã băm)	NOT NULL
<i>RoleID</i>	INT	Vai trò	FK → ROLES
<i>Status</i>	TINYINT	0=không hoạt động, 1=hoạt động, 2=bị khóa	DEFAULT 1
<i>CreatedAt</i>	DATETIME	Thời điểm tạo	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2.3.3. FACILITIES (CƠ SỞ)

Mô tả: Cơ sở vật chất (ví dụ: toà nhà trong khuôn viên FPT). Mỗi cơ sở chứa nhiều zone và có giờ mở cửa riêng.

Bảng 6: Thuộc tính thực thể FACILITIES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>FacilityID</i>	INT	Mã cơ sở	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Name</i>	VARCHAR(100)	Tên cơ sở	NOT NULL
<i>Address</i>	VARCHAR(255)	Địa chỉ	NOT NULL
<i>Phone</i>	VARCHAR(20)	Hotline	NULL
<i>Status</i>	TINYINT	0=đóng cửa, 1=hoạt động	DEFAULT 1

2.3.4. ZONES (KHU VỰC)

Mô tả: Phân vùng trong một cơ sở (zone A/B/C...). Zone là đơn vị phân ca trực của staff: mỗi ca, một staff phụ trách một zone.

Bảng 7: Thuộc tính thực thể ZONES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>ZoneID</i>	INT	Mã zone	PK, AUTO_INCREMENT
<i>FacilityID</i>	INT	Thuộc cơ sở	FK → FACILITIES
<i>Code</i>	VARCHAR(20)	Mã zone (A, B, C...)	UNIQUE (<i>FacilityID</i> , <i>Code</i>)
<i>Floor</i>	INT	Tầng	NOT NULL

2.3.5. STAFF_ASSIGNMENTS (PHÂN CA TRỰC)

Mô tả: Lịch trực của staff theo ngày + ca + zone. Ràng buộc duy nhất “(StaffID, WorkDate, Shift)” là guard chống giao lịch trùng: hệ thống không cho lưu hai lịch trực đè nhau của cùng người.

Bảng 8: Thuộc tính thực thể STAFF_ASSIGNMENTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>AssignmentID</i>	BIGINT	Mã dòng phân ca	PK, AUTO_INCREMENT
<i>StaffID</i>	BIGINT	Nhân viên được gán	FK → USERS
<i>ZoneID</i>	INT	Zone phụ trách	FK → ZONES
<i>Shift</i>	ENUM('MORNING', 'AFTERNOON', 'EVENING')	Ca trực	NOT NULL
<i>WorkDate</i>	DATE	Ngày trực	NOT NULL
UNIQUE(StaffID, WorkDate, Shift) – guard chống trùng lịch trực			

2.3.6. UNIT_TYPES (LOẠI UNIT)

Mô tả: Danh mục loại đơn vị lưu trữ (Locker, S, M, L...) với kích thước chuẩn. Loại unit là căn cứ tính giá theo policy.

Bảng 9: Thuộc tính thực thể UNIT_TYPES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>TypeID</i>	INT	Mã loại	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Name</i>	VARCHAR(50)	Tên loại	UNIQUE, NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>Description</i>	VARCHAR(200)	Mô tả kích thước/đặc điểm	NULL

2.3.7. UNITS (ĐƠN VỊ LƯU TRỮ)

Mô tả: Thực thể nghiệp vụ trung tâm – từng ô kho cụ thể khách thuê. Trạng thái của unit là một trong 7 state chart ở Section 3 (Available, Reserved, Rented, Preparing, Maintenance, Retired; buffer “Available soon” là trạng thái suy dẫn, không lưu cột). Cột *MergedIntoID* phục vụ tính năng merge 2 unit liền kề thành unit lớn hơn: unit cũ về Retired, trở tới unit mới.

Bảng 10: Thuộc tính thực thể UNITS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>UnitID</i>	BIGINT	Mã unit	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Code</i>	VARCHAR(20)	Mã hiển thị (A-01-03)	UNIQUE, NOT NULL
<i>TypeID</i>	INT	Loại unit	FK → UNIT_TYPES
<i>ZoneID</i>	INT	Thuộc zone	FK → ZONES
<i>SizeM2</i>	DECIMAL(6,2)	Diện tích (m^2)	NOT NULL
<i>Floor</i>	INT	Tầng	NOT NULL
<i>AccessType</i>	VARCHAR(20)	Cách mở khoá (PIN/QR/smart lock)	NOT NULL
<i>Status</i>	ENUM('AVAILABLE', 'RESERVED', 'RENTED', 'PREPARING', 'MAINTENANCE', 'RETIRED')	Trạng thái hiện tại	NOT NULL
<i>MergedIntoID</i>	BIGINT	Unit mới sau khi merge	FK → UNITS, NULL

2.3.8. RENTAL_POLICIES (CHÍNH SÁCH – PHIÊN BẢN)

Mô tả: Chính sách giá được quản lý theo **phiên bản** (version) có ngày hiệu lực. Hợp đồng khoá *PolicyID* tại thời điểm ký để mọi tính toán về sau không bị ảnh hưởng khi policy mới có hiệu lực – đây là lý do có cột snapshot ở *contracts*.

Bảng 11: Thuộc tính thực thể RENTAL_POLICIES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>PolicyID</i>	INT	Mã phiên bản policy	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Version</i>	VARCHAR(20)	Nhãn phiên bản (v2026.09)	UNIQUE, NOT NULL
<i>EffectiveDate</i>	DATE	Ngày hiệu lực	NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>Status</i>	TINYINT	0=nháp,1=đangdùng,2=ngừng	DEFAULT 0

2.3.9. POLICY_RULES (QUY TẮC GIÁ)

Mô tả: Mỗi phiên bản policy gồm nhiều quy tắc áp dụng cho từng loại unit: tỷ lệ cọc, giá thuê, phụ thu, phí trễ...Phụ thu có trần (Cap) để tránh phí vô hạn.

Bảng 12: Thuộc tính thực thể POLICY_RULES

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>RuleID</i>	BIGINT	Mã quy tắc	PK, AUTO_INCREMENT
<i>PolicyID</i>	INT	Thuộc phiên bản policy	FK → RENTAL_POLICIES
<i>TypeID</i>	INT	Áp dụng cho loại unit	FK → UNIT_TYPES
<i>RuleType</i>	ENUM('DEPOSIT_RATE','RENT_RATE','LATE_FEE','SURCHARGE')	Loại quy tắc	NOT NULL
<i>SurchargeType</i>	ENUM('PERCENT','FIXED')	Kiểu phụ thu	NULL
<i>Value</i>	DECIMAL(18,2)	Giá trị quy tắc	NOT NULL
<i>Cap</i>	DECIMAL(18,2)	Trần phụ thu	NULL

2.3.10. RESERVATIONS (ĐẶT CHỖ – THUÊ – BK-)

Mô tả: Khách chọn unit trên Browse và đặt cọc 10% để giữ chỗ. Theo quyết định V3 (2026-09-18), bảng *rentals* cũ được **gộp vào đây**: một bản ghi đi trọn vòng đời đặt chỗ → thuê → trả, vì cọc duy trì phiên (không tồn tại “booking không có phiên thuê”). Sau check-in, *CheckedIn* chính là trạng thái “đang thuê”: bản ghi nắm access code, tiền cọc đang giữ và ngày kết thúc (dịch ngay khi gia hạn). Ngày bắt đầu trễ hơn (turnover buffer) giúp unit cũ kịp Preparing. Vòng đời đầy đủ ở state chart Reservation (Section 3).

Bảng 13: Thuộc tính thực thể RESERVATIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>ReservationID</i>	BIGINT	Mã đặt chỗ	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Code</i>	VARCHAR(20)	Mã hiển thị BK-2026-0001	UNIQUE, NOT NULL
<i>CustomerID</i>	BIGINT	Khách đặt	FK → USERS
<i>UnitID</i>	BIGINT	Unit được giữ	FK → UNITS
<i>StartDate</i>	DATE	Ngày bắt đầu (đã cộng buffer)	NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>EndDate</i>	DATE	Ngày kết thúc hiện tại (dịch khi gia hạn)	NOT NULL, > <i>StartDate</i>
<i>DepositAmount</i>	DECIMAL(18,2)	Cọc 10% giữ suốt phiên	NOT NULL
<i>AccessCode</i>	VARCHAR(10)	Mã mở khoá, cấp khi check-in	NULL
<i>Status</i>	ENUM('PENDING_PAYMENT', 'RESERVED', 'CHECKED_IN', 'CHECKOUT_REQUESTED', 'CLOSED', 'EXPIRED', 'CANCELLED')	Trạng thái (gộp vòng đời thuê)	NOT NULL
<i>CANCELLED</i> dự phòng theo policy – v1 không kích hoạt (PRD §6 Non-Goals)			

2.3.11. EXTENSIONS (GIA HẠN)

Mô tả: Chuỗi kiểm toán mỗi lần khách kéo dài thuê: lưu ngày cũ → ngày mới và phí gia hạn. Ngày kết thúc trên *reservations* được cập nhật ngay khi phí thanh toán thành công; bản ghi extension là bằng chứng để đối chiếu và sinh phụ lục hợp đồng (bảng *contract_addendums*).

Bảng 14: Thuộc tính thực thể EXTENSIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>ExtensionID</i>	BIGINT	Mã lần gia hạn	PK, AUTO_INCREMENT
<i>ReservationID</i>	BIGINT	Phiên đặt chỗ – thuê được gia hạn	FK → RESERVATIONS
<i>OldEndDate</i>	DATE	Ngày kết thúc trước	NOT NULL
<i>NewEndDate</i>	DATE	Ngày kết thúc mới	NOT NULL, > <i>OldEndDate</i>
<i>ExtensionFee</i>	DECIMAL(18,2)	Phí gia hạn	NOT NULL
<i>Status</i>	ENUM('PENDING_PAYMENT', 'APPLIED')	Trạng thái	NOT NULL

2.3.12. CHECKOUT_REQUESTS (XIN TRẢ KHO)

Mô tả: Yêu cầu trả kho của khách. Khi gửi, reservation chuyển CheckoutRequested và sinh task checkout cho staff trực zone; ngày trả mới nhất luôn thắng (“Latest new checkout”) để không đề reservation kế tiếp.

Bảng 15: Thuộc tính thực thể CHECKOUT_REQUESTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>RequestID</i>	BIGINT	Mã yêu cầu	PK, AUTO_INCREMENT
<i>ReservationID</i>	BIGINT	Phiên đặt chỗ – thuê	FK → RESERVATIONS
<i>RequestedDate</i>	DATE	Ngày xin trả	NOT NULL
<i>Status</i>	ENUM('PENDING', 'DONE')	Trạng thái xử lý	NOT NULL

2.3.13. CONTRACTS (HỢP ĐỒNG GỐC – CT-)

Mô tả: Hệ thống **tự soạn thảo** hợp đồng gốc (auto-draft) ngay khi đặt cọc thành công – mỗi đặt chỗ sinh **đúng một** hợp đồng (1:1 với *reservations*), snapshot nội dung theo phiên bản policy đã khoá. Hợp đồng *không bao giờ bị sửa*: mọi thay đổi sau này (gia hạn, đổi ngày kết thúc) đi qua **phụ lục** – bản ghi riêng ở bảng *contract_addendums* (V3 2026-09-18, thay cho self-FK *ParentContractID* cũ). Ảnh bản ký là điều kiện để Printed → Signed và để cấp access code.

Bảng 16: Thuộc tính thực thể CONTRACTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>ContractID</i>	BIGINT	Mã hợp đồng	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Code</i>	VARCHAR(20)	Mã hiển thị CT-2026-0001	UNIQUE, NOT NULL
<i>ReservationID</i>	BIGINT	Đặt chỗ nguồn (sinh đúng 1 HĐ gốc)	FK → RESERVATIONS, UNIQUE (1:1)
<i>PolicyID</i>	INT	Phiên bản policy được khoá	FK → RENTAL_POLICIES
<i>ContentSnapshot</i>	TEXT	Nội dung snapshot theo policy	NOT NULL
<i>SignedPhotoUrl</i>	VARCHAR(255)	Ảnh bản ký	NULL
<i>Status</i>	ENUM('DRAFT', 'PRINTED', 'SIGNED', 'ACTIVE', 'CLOSED', 'SUPERSEDED')	Trạng thái (6 giá trị)	NOT NULL

2.3.14. CONTRACT_ADDENDUMS (PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG – CT-...-A1)

Mô tả: Phụ lục hợp đồng – bản ghi riêng (V3 2026-09-18), thuộc về một hợp đồng gốc, hiện chỉ sinh từ nghiệp vụ **gia hạn**: auto-draft ngay khi phí gia hạn được xác nhận, hạn ký tại quầy 7 ngày. Quá hạn ký *không có terminal*: ngày kết thúc đã dịch từ lúc trả phí nên phụ lục chỉ là hồ sơ giấy. Quan hệ tùy chọn 1:0..1 với *extensions* (một lần gia hạn có tối đa một phụ lục; để NULL cho các phụ lục loại khác trong tương lai).

Bảng 17: Thuộc tính thực thể CONTRACT_ADDENDUMS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>AddendumID</i>	BIGINT	Mã phụ lục	PK, AUTO_INCREMENT
<i>ContractID</i>	BIGINT	Hợp đồng gốc	FK → CONTRACTS
<i>ExtensionID</i>	BIGINT	Lần gia hạn (nếu là phụ lục gia hạn)	FK → EXTENSIONS, UNIQUE (0..1), NULL
<i>ContentSnapshot</i>	TEXT	Nội dung snapshot (ngày mới...)	NOT NULL
<i>SignedPhotoUrl</i>	VARCHAR(255)	Ảnh bản ký phụ lục	NULL
<i>SignatureDueDate</i>	DATE	Hạn ký 7 ngày	NOT NULL
<i>Status</i>	ENUM('AWAITING_SIGNATURE', 'SIGNED')	Trạng thái	NOT NULL

2.3.15. PAYMENTS (GIAO DỊCH THANH TOÁN)

Mô tả: Mọi dòng tiền đi qua bảng này – dùng 3 cột tham chiếu không bắt buộc (reservation/extension/settlement) thay vì đa hình chuỗi; tiền cọc lần tiền thuê 100% đều tham chiếu *ReservationID* (V3: gộp rental). Mỗi giao dịch thuộc đúng **một** mục đích. Công thanh toán mô phỏng 3 phương thức; trạng thái chạy theo state chart Payment (Pending → Processing → Succeeded/Failed/Expired).

Bảng 18: Thuộc tính thực thể PAYMENTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>PaymentID</i>	BIGINT	Mã giao dịch	PK, AUTO_INCREMENT
<i>ReceiptCode</i>	VARCHAR(20)	Mã biên lai	UNIQUE, NOT NULL
<i>PayerID</i>	BIGINT	Người trả tiền	FK → USERS
<i>ReservationID</i>	BIGINT	Cọc đặt chỗ + tiền thuê check-in	FK → RESERVATIONS, NULL
<i>ExtensionID</i>	BIGINT	Phí gia hạn	FK → EXTENSIONS, NULL
<i>SettlementID</i>	BIGINT	Phí hư hại / phát sinh	FK → SETTLEMENTS, NULL
<i>Purpose</i>	ENUM('DEPOSIT', 'RENT', 'EXTENSION_FEE', 'DAMAGE_FEE', 'EXTRA_FEE')	Mục đích	NOT NULL
<i>Method</i>	ENUM('CARD', 'MOMO', 'VNPAY')	Phương thức	NOT NULL
<i>Amount</i>	DECIMAL(18,2)	Số tiền (VND)	NOT NULL, > 0

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>Status</i>	ENUM('PENDING','PROCESSING','SUCCEEDED','FAILED','EXPIRED')	Trạng thái	NOT NULL
CHECK: đúng một trong ba cột tham chiếu nghiệp vụ NOT NULL			

2.3.16. SETTLEMENTS (THANH LÝ TRẢ KHO)

Mô tả: Bản thanh lý mỗi lần trả kho: kiểm tra hạng mục, tính phí hư hại (chỉ thu khi có lý do bắt buộc), đối chiếu số hợp đồng và hoàn phần cọc còn lại. Quan hệ 1:0..1 với reservation (mỗi phiên đặt chỗ – thuê thanh lý một lần).

Bảng 19: Thuộc tính thực thể SETTLEMENTS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>SettlementID</i>	BIGINT	Mã thanh lý	PK, AUTO_INCREMENT
<i>ReservationID</i>	BIGINT	Phiên đặt chỗ – thuê	FK → RESERVATIONS, UNIQUE (1:1)
<i>ContractID</i>	BIGINT	Hợp đồng đối chiếu	FK → CONTRACTS
<i>StaffID</i>	BIGINT	Staff thực hiện	FK → USERS
<i>DamageFee</i>	DECIMAL(18,2)	Phí hư hại	DEFAULT 0
<i>DamageReason</i>	VARCHAR(255)	Lý do phí hư hại	NOT NULL khi <i>DamageFee</i> > 0
<i>RefundAmount</i>	DECIMAL(18,2)	Hoàn = cọc – phí hư hại	NOT NULL
<i>ReceiptCode</i>	VARCHAR(20)	Mã phiếu thanh lý	UNIQUE, NOT NULL

2.3.17. INSPECTIONS (KIỂM TRA HẠNG MỤC)

Mô tả: Checklist kiểm tra từng hạng mục khi trả kho, thuộc về một bản thanh lý. Kết quả Major có thể là căn cứ thu phí hư hại.

Bảng 20: Thuộc tính thực thể INSPECTIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>InspectionID</i>	BIGINT	Mã dòng kiểm tra	PK, AUTO_INCREMENT
<i>SettlementID</i>	BIGINT	Thuộc bản thanh lý	FK → SETTLEMENTS
<i>Item</i>	ENUM('ACCESS_CARD','PADLOCK','CLEANLINESS','STRUCTURE')	Hạng mục	NOT NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>Result</i>	ENUM('OK','MINOR','MAJOR')	Kết quả	NOT NULL
<i>Note</i>	VARCHAR(255)	Ghi chú của staff	NULL

2.3.18. SUPPORT_TICKETS (YÊU CẦU HỖ TRỢ – SR-)

Mô tả: Khách gửi support request về unit đang thuê; hệ thống định tuyến tới staff trực ca theo unit + shift. Vòng đời: Open → InProgress → Resolved, kèm nhánh Escalated.

Bảng 21: Thuộc tính thực thể SUPPORT_TICKETS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>TicketID</i>	BIGINT	Mã ticket	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Code</i>	VARCHAR(20)	Mã hiển thị SR-2026-0001	UNIQUE, NOT NULL
<i>CustomerID</i>	BIGINT	Khách gửi	FK → USERS
<i>UnitID</i>	BIGINT	Unit liên quan	FK → UNITS
<i>ReservationID</i>	BIGINT	Phiên đặt chỗ – thuê (ngủ cảnh)	FK → RESERVATIONS, NULL
<i>IncidentType</i>	ENUM('LOST_ACCESS','DEVICE_ISSUE','SECURITY','CLEANLINESS','OTHER')	Loại sự cố	NOT NULL
<i>Status</i>	ENUM('OPEN','IN_PROGRESS','RESOLVED','ESCALATED')	Trạng thái	NOT NULL
<i>AssignedStaffID</i>	BIGINT	Staff đang xử lý	FK → USERS, NULL

2.3.19. ESCALATIONS (NÂNG CẤP XỬ LÝ)

Mô tả: Staff được phép escalate ticket cho manager nhưng **bắt buộc kèm ghi chú**. Manager quyết định: mức severe (unit → Maintenance + tái định vị khách, phân công lại NV xử lý) hoặc trả về staff kèm hướng dẫn. Quyết định ghi vào Activity Log.

Bảng 22: Thuộc tính thực thể ESCALATIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>EscalationID</i>	BIGINT	Mã lần escalate	PK, AUTO_INCREMENT
<i>TicketID</i>	BIGINT	Ticket được nâng cấp	FK → SUPPORT_TICKETS, UNIQUE (0..1)
<i>EscalatedByStaffID</i>	BIGINT	Staff escalate	FK → USERS
<i>ManagerID</i>	BIGINT	Manager quyết định	FK → USERS, NULL

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>Note</i>	TEXT	Ghi chú bắt buộc	NOT NULL
<i>Decision</i>	ENUM('PENDING', 'MAINTENANCE_RELOCATE', 'RETURN_TO_STAFF')	Quyết định	DEFAULT 'PENDING'

2.3.20. TASKS (TASK KANBAN)

Mô tả: Việc của staff hiển thị theo bảng kanban ToDo / InProgress / Done, sinh tự động từ nghiệp vụ (check-in, checkout, cleaning, support, contract). Hệ thống **chặn kéo sang Done** nếu bước chốt còn thiếu (thanh toán / thanh lý / ảnh bản ký) – kéo lui lại với toast chỉ tên bước thiếu.

Bảng 23: Thuộc tính thực thể TASKS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>TaskID</i>	BIGINT	Mã task	PK, AUTO_INCREMENT
<i>Type</i>	ENUM('CHECK_IN', 'CHECKOUT', 'CLEANING', 'SUPPORT', 'CONTRACT')	Loại task	NOT NULL
<i>RefCode</i>	VARCHAR(20)	Mã hồ sơ liên quan (BK-/SR-/CT-)	NULL
<i>AssignedStaffID</i>	BIGINT	Staff nhận việc	FK → USERS
<i>WorkDate</i>	DATE	Ngày làm việc	NOT NULL
<i>Status</i>	ENUM('TODO', 'IN_PROGRESS', 'DONE')	Trạng thái kanban	NOT NULL

2.3.21. NOTIFICATIONS (THÔNG BÁO)

Mô tả: Chuông thông báo trong app cho từng người dùng (kết quả thanh toán, nhắc hạn ký phụ lục, tiến trình ticket...), trở tới màn hình chi tiết qua DeepLink.

Bảng 24: Thuộc tính thực thể NOTIFICATIONS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>NotificationID</i>	BIGINT	Mã thông báo	PK, AUTO_INCREMENT
<i>UserID</i>	BIGINT	Người nhận	FK → USERS
<i>Type</i>	VARCHAR(50)	Loại thông báo	NOT NULL
<i>Title</i>	VARCHAR(200)	Tiêu đề	NOT NULL
<i>DeepLink</i>	VARCHAR(255)	Đường dẫn màn hình chi tiết	NULL
<i>IsRead</i>	TINYINT	Đã đọc	DEFAULT 0

2.3.22. ACTIVITY_LOGS (NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG)

Mô tả: Nhật ký kiểm toán **append-only** (chỉ INSERT, cấm UPDATE/DELETE ở tầng ứng dụng): mọi thay đổi trạng thái ghi kèm giá trị trước/sau và lý do. Là căn cứ truy vết khi tranh chấp.

Bảng 25: Thuộc tính thực thể ACTIVITY_LOGS

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
<i>LogID</i>	BIGINT	Mã dòng nhật ký	PK, AUTO_INCREMENT
<i>ActorID</i>	BIGINT	Người thực hiện	FK → USERS
<i>EntityType</i>	VARCHAR(50)	Loại đối tượng (UNIT, CONTRACT...)	NOT NULL
<i>EntityID</i>	BIGINT	Mã đối tượng	NOT NULL
<i>Action</i>	VARCHAR(50)	Hành động (STATUS_CHANGE...)	NOT NULL
<i>FromValue</i>	VARCHAR(255)	Giá trị trước	NULL
<i>ToValue</i>	VARCHAR(255)	Giá trị sau	NULL
<i>Reason</i>	VARCHAR(255)	Lý do thay đổi	NOT NULL

2.4. Bảng mối quan hệ

Tổng cộng **31 mối quan hệ** (bao gồm 1 quan hệ tự tham chiếu):

Bảng 26: Tổng hợp mối quan hệ giữa các thực thể

Thực thể nguồn	Kết hợp	Thực thể đích	Bậc	Ý nghĩa nghiệp vụ
roles	phân vai	users	1:N	Staff/manager do manager provisioning, không tự đăng ký
facilities	có	zones	1:N	Cơ sở chứa nhiều zone
zones	chứa	units	1:N	Zone chứa các unit
unit_types	phân loại	units	1:N	Loại unit quyết định giá theo policy
users	được gán	staff_assignments	1:N	Lịch trực của staff
zones	phụ trách	staff_assignments	1:N	Mỗi ca trực phụ trách một zone

Thực thể nguồn	Kết hợp	Thực thể đích	Bậc	Ý nghĩa nghiệp vụ
rental_policies	định nghĩa	policy_rules	1:N	Một phiên bản policy chứa nhiều quy tắc giá
unit_types	áp dụng cho	policy_rules	1:N	Quy tắc áp theo loại unit
users	đặt	reservations	1:N	Khách giữ chỗ unit
units	được giữ	reservations	1:N	Unit bị khoá trong thời gian giữ chỗ (và được thuê sau check-in)
reservations	gia hạn	extensions	1:N	Chuỗi kiểm toán mỗi lần kéo dài
reservations	xin trả	checkout_requests	1:N	Yêu cầu trả kho của khách
reservations	sinh	contracts	1:1	Auto-draft đúng một hợp đồng gốc mỗi đặt chỗ
contracts	có	contract_addendums	1:N	Hợp đồng gốc kèm các phụ lục
extensions	kèm theo	contract_addendums	1:0..1	Phụ lục gia hạn (tùy chọn)
rental_policies	khoá phiên bản	contracts	1:N	Snapshot nội dung theo <i>PolicyID</i>
users	thanh toán	payments	1:N	Người trả tiền
reservations	thanh toán	payments	1:N	Cọc 10% lúc đặt + tiền thuê 100% tại check-in
extensions	phí gia hạn	payments	1:0..1	Mỗi lần gia hạn thu một lần phí
settlements	hư hại/phát sinh	payments	1:N	Phí thu khi thanh lý
reservations	thanh lý	settlements	1:0..1	Mỗi phiên đặt chỗ – thuê thanh lý một lần
contracts	đối chiếu	settlements	1:N	Bản thanh lý ghi số hợp đồng
settlements	kiểm hạng mục	inspections	1:N	Checklist trả kho
users	gửi	support_tickets	1:N	Khách gửi yêu cầu hỗ trợ
units	liên quan	support_tickets	1:N	Unit xảy ra sự cố
reservations	thuộc phiên thuê	support_tickets	1:N	Ngữ cảnh phiên đặt chỗ – thuê của ticket

Thực thể nguồn	Kết hợp	Thực thể đích	Bậc	Ý nghĩa nghiệp vụ
support_tickets	được nâng cấp	escalations	1:0..1	Ticket severe lên manager
users	nhận việc	tasks	1:N	Staff làm task kanban
users	nhận	notifications	1:N	Chuông thông báo từng người
users	ghi audit	activity_logs	1:N	Người thực hiện hành động
units	merge vào	units	1:N	Tự tham chiếu qua <i>MergedIntoID</i>

2.5. ERD toàn hệ thống

Sơ đồ đầy đủ 22 thực thể, 31 mối quan hệ (trang ngang):

Hình 1: ERD toàn hệ thống StorageHub (ký hiệu crow's foot, 22 thực thể / 8 nhóm)

3. SƠ ĐỒ TRẠNG THÁI (STATE CHART)

3.1. Cơ sở lý thuyết và quy ước

Sơ đồ trạng thái (State Chart / State Machine Diagram) mô tả vòng đời của một đối tượng: các **trạng thái** nó có thể ở, các **sự kiện** kích hoạt chuyển trạng thái, **điều kiện giữ (guard)** viết trong ngoặc vuông [...] phải đúng thì chuyển mới xảy ra, và **tác dụng phụ** hệ thống thực thi kèm theo. Chấm đặc • là điểm bắt đầu, chấm bao o là điểm kết thúc.

Tài liệu này gồm 7 **sơ đồ trạng thái** cho 7 thực thể có vòng đời nghiệp vụ quan trọng nhất: Unit, Reservation (gộp vòng đời Rental), Contract, Contract Addendum, Support Ticket, Task, Payment. Trạng thái lưu trong các cột ENUM đã liệt kê ở Section 2 – mỗi giá trị enum khớp đúng một trạng thái trên sơ đồ.

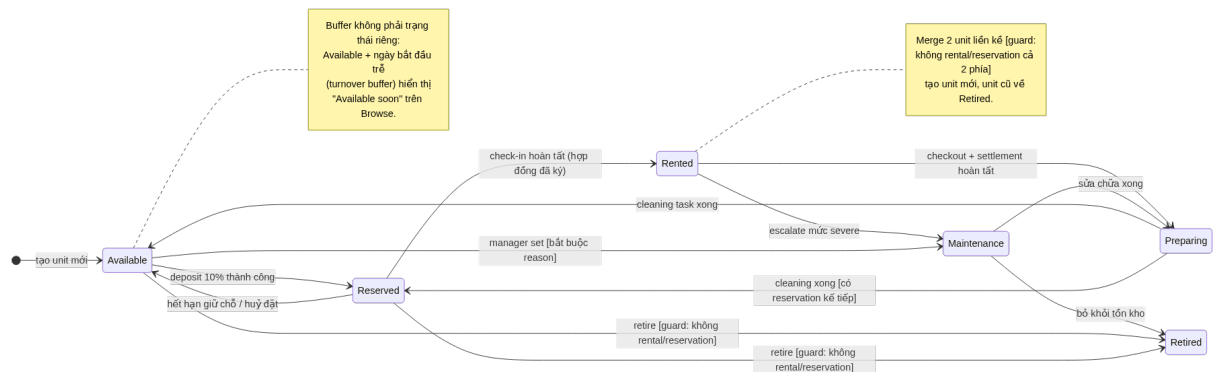
3.2. State chart: Unit (đơn vị lưu trữ)

Vòng đời phức tạp nhất hệ thống với 6 trạng thái lưu trữ. Unit chỉ về Available khi đã qua Preparing (cleaning xong); nhánh Maintenance phục vụ sửa chữa (từ escalate severe hoặc manager chủ động đặt, kèm lý do); Retired loại unit khỏi tồn kho, có guard chặn khi còn rental/reservation. **Buffer** “Available soon” không phải trạng thái riêng mà là Available + ngày bắt đầu trễ. **Merge** hai unit liên kế tạo unit mới, unit cũ về Retired.

Bảng 27: Bảng chuyển dịch trạng thái của Unit

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
[•]	tạo unit mới	Available	Ghi Activity Log
Available	deposit 10% thành công	Reserved	Sinh reservation BK-; auto-draft hợp đồng CT-
Reserved	check-in hoàn tất [hợp đồng đã ký]	Rented	Cấp access code; hợp đồng Active
Reserved	hết hạn giữ chỗ / huỷ đặt	Available	Hoàn cọc theo policy; Activity Log
Rented	checkout + settlement hoàn tất	Preparing	Sinh task cleaning TL-
Preparing	cleaning task xong	Available	Đơn giản nhất – sẵn sàng cho khách mới
Preparing	cleaning xong [có reservation kế tiếp]	Reserved	Trực tiếp sang giữ chỗ kế tiếp
Rented	escalate mức severe	Maintenance	Sinh escalation; tái định vị khách
Available	manager đặt [bắt buộc reason]	Maintenance	Activity Log kèm lý do
Maintenance	sửa chữa xong	Preparing	Sinh task cleaning trước khi cho thuê lại
Maintenance	bỏ khỏi tồn kho	Retired	Activity Log

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
Available	retire [guard: không rental/reservation]	Retired	Chặn thao tác nếu còn lịch
Reserved	retire [guard: không rental/reservation]	Retired	Chặn thao tác nếu còn lịch
Rented/Available	merge 2 unit liền kề [guard: cả hai phía rỗng lịch]	Retired → unit mới	Unit cũ trở <i>MergedIntoID</i>



Hình 2: State chart Unit

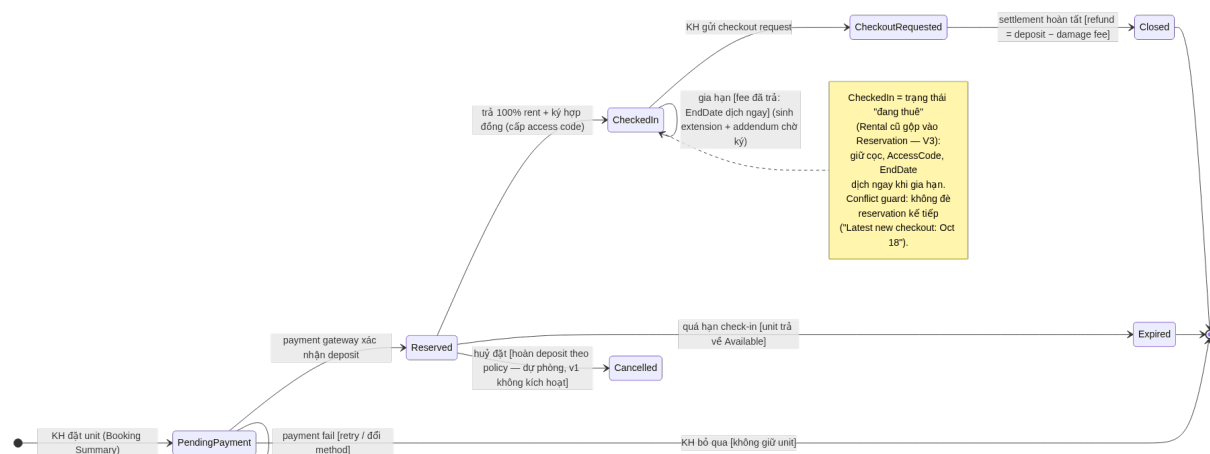
3.3. State chart: Reservation (đặt chỗ – thuê – BK-)

Theo quyết định V3 (2026-09-18), vòng đời Rental cũ được **gộp vào reservation**: một bản ghi đi trọn đặt chỗ → thuê → trả, vì cộc duy trì phiên (không tồn tại “booking không có phiên thuê”). Khách duyệt unit trên Browse rồi xác nhận Booking Summary: reservation sinh ra ở PendingPayment và chỉ thực sự giữ unit khi cổng thanh toán xác nhận cọc 10%. Sau khi Reserved, có ba lối ra: check-in (trả 100% + ký hợp đồng → CheckedIn, bản ghi nắm access code), quá hạn check-in (Expired, unit trả về Available), hoặc huỷ theo policy (Cancelled – dự phòng, v1 không kích hoạt). Từ CheckedIn, gia hạn chỉ dịch *EndDate* (kèm extension + phụ lục chờ ký); kết thúc phiên phải qua CheckoutRequested + settlement. Guard chống xung đột lịch: ngày trả mới nhất luôn thắng (“Latest new checkout”).

Bảng 28: Bảng chuyển dịch trạng thái của Reservation

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
[•]	khách đặt unit (Booking Summary)	PendingPayment	Mở Payment Modal; đơn vị vẫn hiển thị Available
PendingPayment	gateway xác nhận deposit	Reserved	Unit → Reserved; auto-draft hợp đồng CT-
PendingPayment	payment fail [retry / đổi method]	PendingPayment	“No money was taken”; sau 2 lần gợi ý đổi method
PendingPayment	khách bỏ qua	[o]	Không giữ unit
Reserved	trả 100% rent + ký hợp đồng	CheckedIn	Cấp access code; hợp đồng Active (gộp vòng đời Rental)

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
CheckedIn	gia hạn [phí đã trả: <i>EndDate</i> dịch ngay]	CheckedIn	Sinh extension + phụ lục chờ ký
CheckedIn	khách gửi checkout request	CheckoutRequested	Sinh task checkout TL-
CheckoutRequested	settlement hoàn tất	Closed	Hoàn = cọc – phí hư hại; unit → Preparing
Reserved	quá hạn check-in	Expired	Unit trả về Available; Activity Log
Reserved	hủy đặt	Cancelled	Hoàn cọc theo policy (dự phòng – v1 không kích hoạt)
Expired / Closed	–	[o]	Kết thúc phiên đặt chỗ – thuê



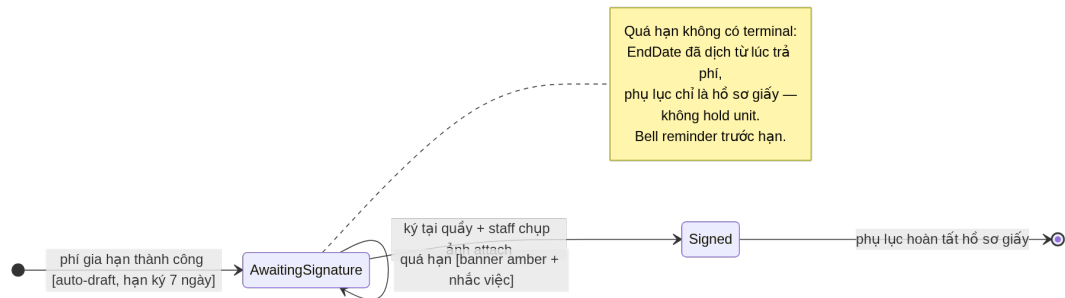
Hình 3: State chart Reservation

3.4. State chart: Contract Addendum (phụ lục – CT-...-A1)

V3 (2026-09-18) tách vòng đời phụ lục khỏi hợp đồng gốc – bản ghi riêng ở bảng `contract_addendums`. Phụ lục hiện chỉ sinh từ nghiệp vụ **gia hạn**: auto-draft ngay khi phí gia hạn được xác nhận, chờ ký tại quầy với hạn 7 ngày (bell reminder trước hạn). Điểm thiết kế quan trọng: **quá hạn ký không có terminal** – *EndDate* của reservation đã dịch ngay từ lúc trả phí nên phụ lục chỉ là hồ sơ giấy, không giữ unit; hệ thống chỉ banner amber + nhắc việc lặp lại.

Bảng 29: Bảng chuyển dịch trạng thái của Contract Addendum

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
[•]	phí gia hạn thành công [auto-draft]	AwaitingSignature	Hạn ký 7 ngày (<i>SignatureDueDate</i>); bell reminder
AwaitingSignature	ký tại quầy + staff chụp ảnh attach	Signed	Lưu <i>SignedPhotoUrl</i>
AwaitingSignature	quá hạn	AwaitingSignature	Banner amber + nhắc việc (tự vòng, không terminal)
Signed	–	[o]	Phụ lục hoàn tất hồ sơ giấy



Hình 4: State chart Contract Addendum

3.5. State chart: Contract (hợp đồng gốc – CT-)

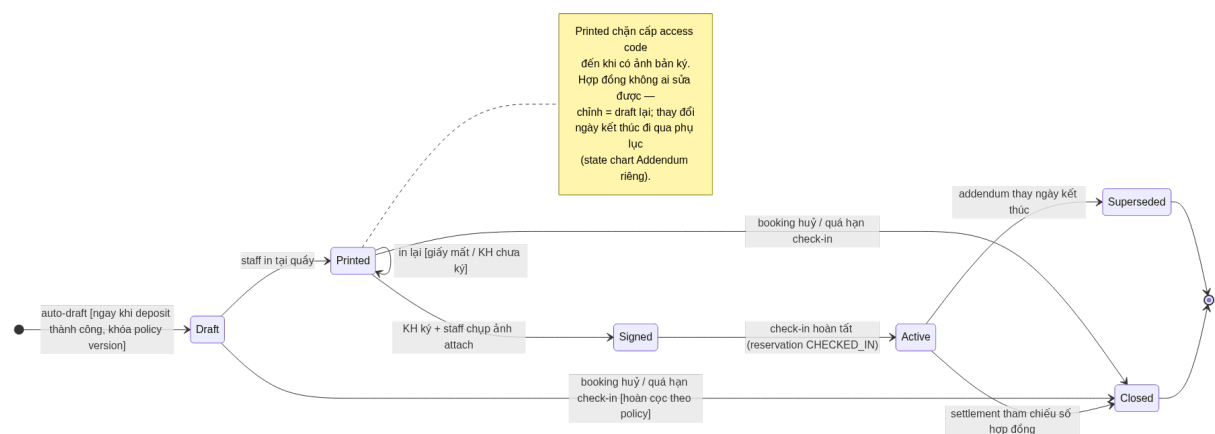
Hợp đồng gốc: auto-draft ngay khi đặt cọc thành công (khóa phiên bản policy), staff in tại quầy, khách ký + staff chụp ảnh attach, check-in hoàn tất thì hợp đồng Active; settlement đối chiếu số hợp đồng khi đóng. **Hợp đồng không ai sửa được** – muốn sửa phải draft lại; vì thế gia hạn đi theo **phụ lục (addendum)**: bản ghi riêng ở bảng `contract_addendums`, vòng đời ở state chart Addendum (mục trên), ký xong hợp đồng gốc bị Superseded về ngày kết thúc.

Ba điểm bổ sung: (1) *in lại* không đổi trạng thái – bản in là dữ kiện một khi đã đúng thì đúng mãi, mỗi lần in chỉ ghi Activity Log; (2) nếu booking bị huỷ hoặc quá hạn check-in trước khi ký, hợp đồng gốc (Draft/Printed) bị Closed theo policy hoàn cọc, không treo lơ lửng; (3) Superseded là điểm kết thúc – bản gốc ngừng hiệu lực về ngày kết thúc, hồ sơ vẫn giữ để đối chiếu.

Bảng 30: Bảng chuyển dịch trạng thái của Contract

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
[•]	deposit thành công	Draft	Auto-draft; snapshot theo phiên bản policy
Draft	staff in tại quầy	Printed	Chờ ảnh bản ký
Printed	in lại [giấy mất / khách chưa ký]	Printed	Không đổi trạng thái; mỗi lần in ghi Activity Log
Printed	khách ký + staff chụp ảnh attach	Signed	Lưu <i>SignedPhotoUrl</i>
Signed	check-in hoàn tất (reservation CHECKED_IN)	Active	Hợp đồng gốc có hiệu lực
Active	settlement đối chiếu số hợp đồng	Closed	Kết thúc cùng phiên thuê
Active	addendum thay ngày kết thúc	Superseded	Hợp đồng gốc nhường cho phụ lục
Draft	booking huỷ / quá hạn check-in [hoàn cọc theo policy]	Closed	Đóng hợp đồng gốc chưa hiệu lực

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
Printed	booking huỷ / quá hạn check-in [hoàn cộc theo policy]	Closed	Đóng; không cấp access code
Closed / Superseded	—	[○]	Kết thúc vòng đời hợp đồng



Hình 5: State chart Contract

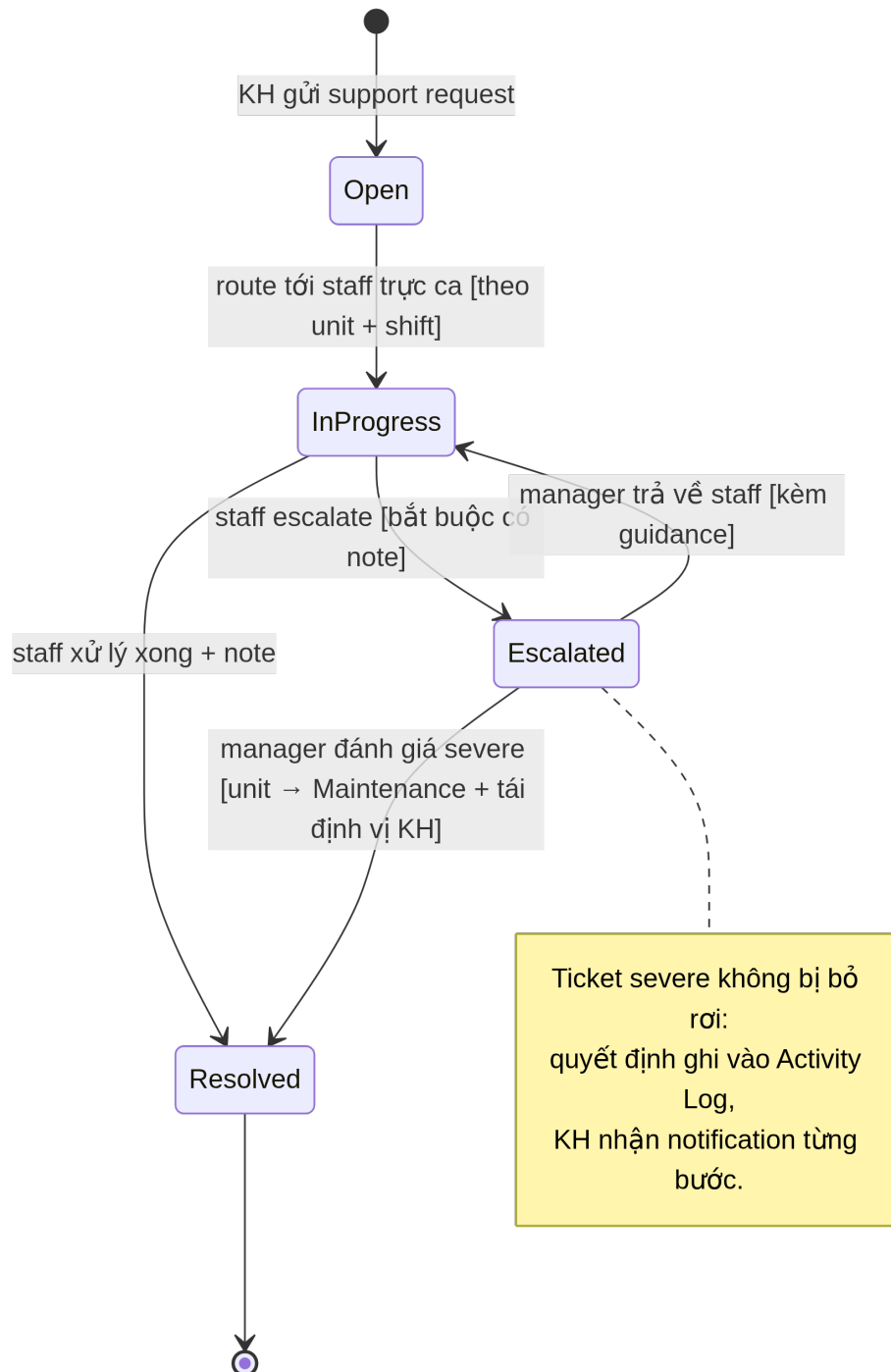
3.6. State chart: Support Ticket (hỗ trợ – SR-)

Ticket vào Open khi khách gửi support request, được định tuyến tới staff trực ca theo unit + shift. Staff xử lý xong thì Resolved (kèm note); nếu vượt thẩm quyền thì Escalated – **bắt buộc có note**. Manager luôn đưa ticket về lại nhân viên: quyết định severe (unit → Maintenance + tái định vị khách + phân công xử lý) hay trả về kèm guidance, ticket đều quay lại InProgress và chỉ Resolved khi staff hoàn tất phần việc của mình. Ticket severe không bao giờ bị bỏ rơi: quyết định ghi Activity Log, khách nhận notification từng bước. Danh sách ticket phía khách hiển thị thêm nhãn xám “Closed” cho ticket Resolved cũ – đó là trạng thái hiển thị (archive), không phải giá trị enum riêng.

Bảng 31: Bảng chuyển dịch trạng thái của Support Ticket

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
[●]	khách gửi support request	Open	Định tuyến theo unit + shift
Open	route tới staff trực ca	InProgress	Gán <i>AssignedStaffID</i> ; sinh task support TL-
InProgress	staff xử lý xong + note	Resolved	Thông báo cho khách
InProgress	staff escalate [bắt buộc note]	Escalated	Sinh escalation; manager nhận notification
Escalated	manager quyết severe + phân công NV	InProgress	Unit → Maintenance; tái định vị khách; sinh task xử lý; Activity Log

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
Escalated	manager trả về staff [kèm guidance]	InProgress	Staff tiếp tục theo hướng dẫn



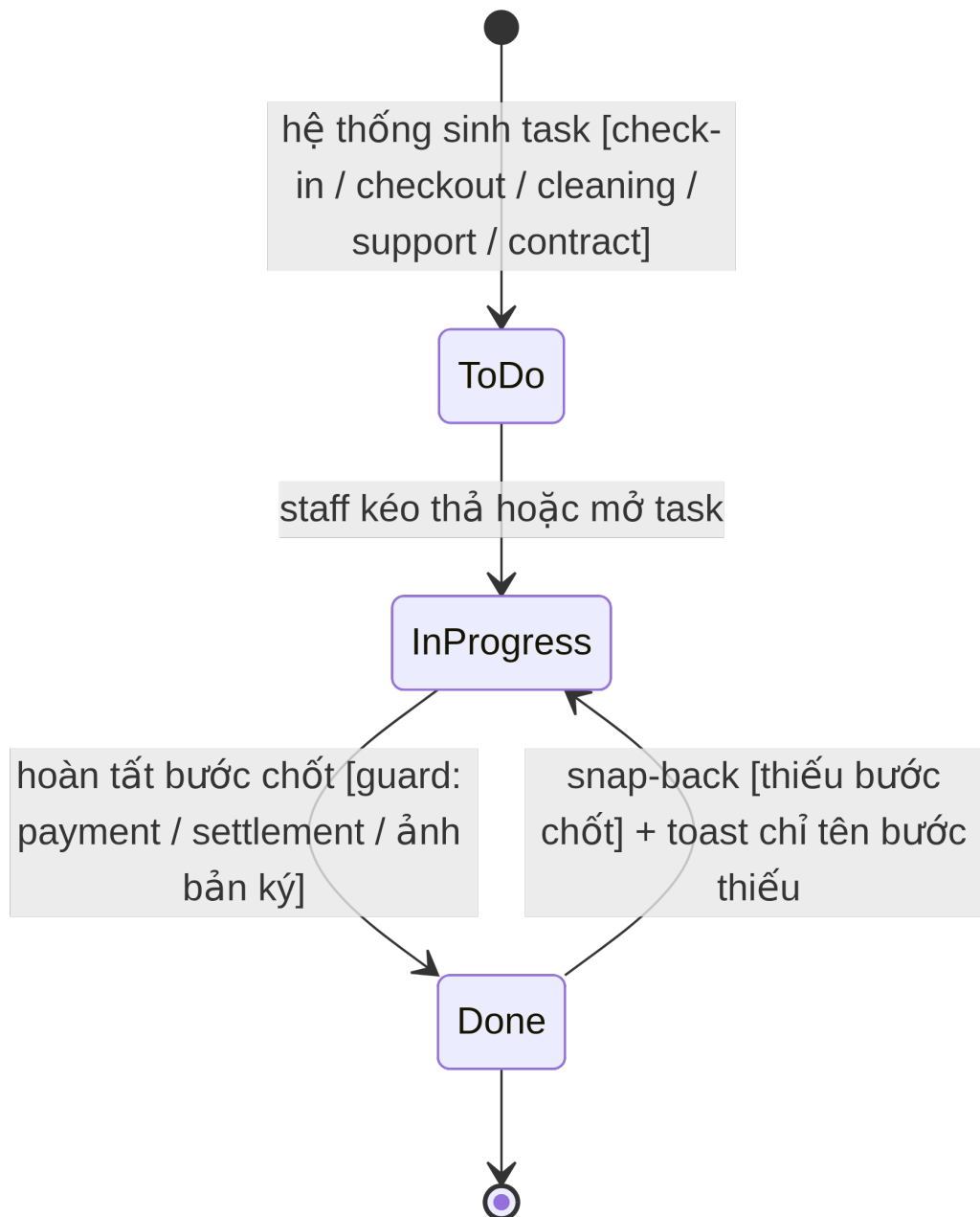
Hình 6: State chart Support Ticket

3.7. State chart: Task (kanban)

Task sinh tự động từ nghiệp vụ (check-in, checkout, cleaning, support, contract) và được staff thao tác trên bảng kanban. Guard trung tâm: chỉ được kéo sang Done khi **bước chốt** đã hoàn tất – task check-in cần payment, task checkout cần settlement, task contract cần ảnh bản ký. Kéo sai thì state “snap-back” về InProgress kèm toast chỉ đúng tên bước còn thiếu.

Bảng 32: Bảng chuyển dịch trạng thái của Task

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
[•]	hệ thống sinh task [check-in / checkout / cleaning / support / contract]	ToDo	Xuất hiện trên kanban của staff trực ca
ToDo	staff kéo thả hoặc mở task	InProgress	—
InProgress	hoàn tất bước chốt [guard: payment / settlement / ảnh bản ký]	Done	Cập nhật hồ sơ liên quan
Done	snap-back [thiếu bước chốt]	InProgress	Toast chỉ tên bước thiếu



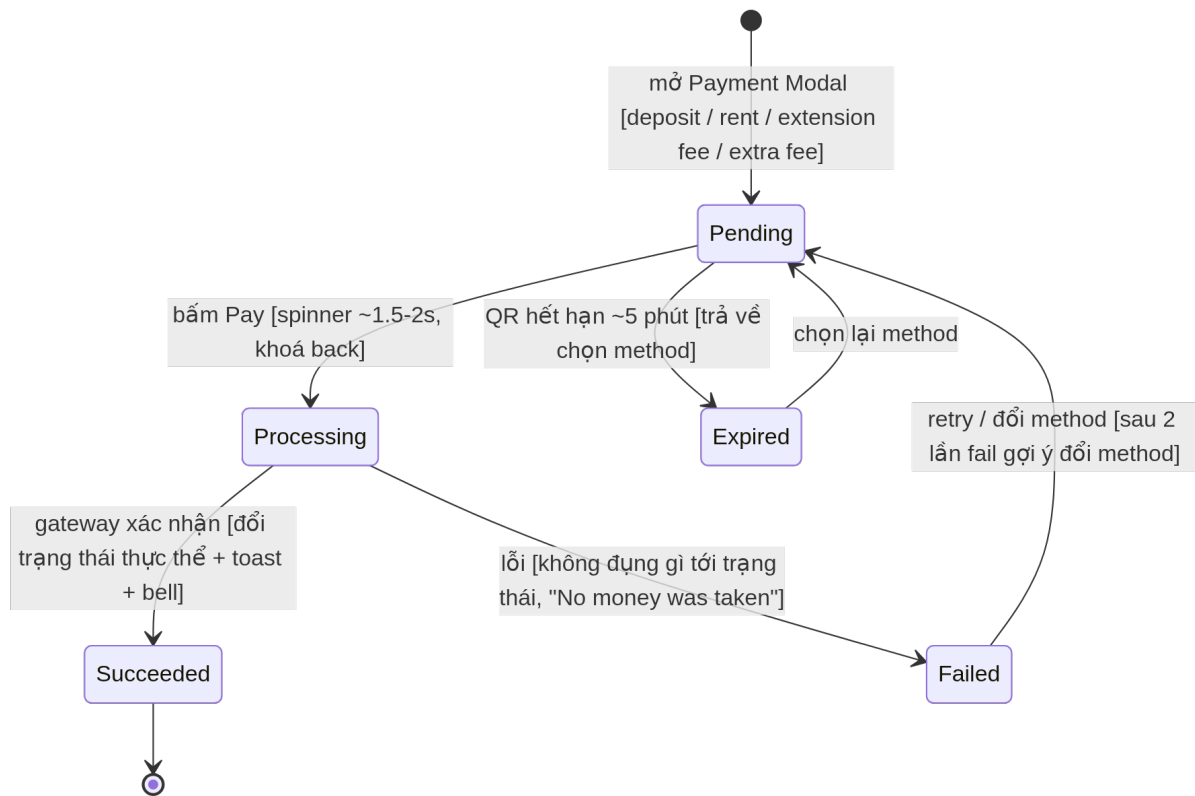
Hình 7: State chart Task

3.8. State chart: Payment (công thanh toán mô phỏng)

Cả 4 touchpoint tiền (cọc 10%, thuê 100%, phí gia hạn, phí phát sinh vượt cọc khi thanh lý) dùng chung một máy trạng thái của Payment Modal. Bấm Pay khóa nút back, spinner 1.5–2s; gateway mô phỏng trả Succeeded hoặc Failed (“No money was taken”); QR hết hạn sau khoảng 5 phút thì về Expired và khách chọn lại method. Chỉ Succeeded mới đổi trạng thái nghiệp vụ (reservation/extension/settlement) và bắn toast + bell.

Bảng 33: Bảng chuyển dịch trạng thái của Payment

Từ trạng thái	Sự kiện [guard]	Đến	Tác dụng phụ của hệ thống
[•]	mở Payment Modal [deposit / rent / extension fee / extra fee]	Pending	Chọn method (Card/MoMo/VNPay)
Pending	bấm Pay	Processing	Spinner 1.5–2s, khoá nút back
Processing	gateway xác nhận	Succeeded	Đổi trạng thái thực thể + toast + bell
Processing	lỗi	Failed	“No money was taken”; không dùng trạng thái nghiệp vụ
Failed	retry / đổi method	Pending	Sau 2 lần fail gợi ý đổi method
Pending	QR hết hạn ~5 phút	Expired	Trả về chọn method
Expired	chọn lại method	Pending	—



Hình 8: State chart Payment

4. PHỤ LỤC: MÃ MERMAID CHO CÁC SƠ ĐỒ

Toàn bộ mã nguồn Mermaid đã dùng để render 8 ảnh trong tài liệu (ERD + 7 state chart). Ảnh được render qua kroki.io / mermaid.ink ở độ rộng 1800px.

4.1. Mermaid #1 – ERD (22 thực thể, 8 nhóm)

Mermaid: ERD – erd.mmd

```
%% StorageHub - ERD (crow's foot) - 22 thực thể, 8 nhóm - V3 2026-09-18
%% Thay đổi V3: gộp RENTALS vào RESERVATIONS (1 bảng tròn vòng đời);
%% tách CONTRACT_ADDENDUMS khỏi CONTRACTS (bỏ self-FK); RESERVATIONS 1:1 CONTR
erDiagram
    %% — Nhóm 1: Người dùng & cơ sở —
    ROLES ||--o{ USERS : "phan vai"
    FACILITIES ||--o{ ZONES : "co"
    ZONES ||--o{ UNITS : "chua"
    UNIT_TYPES ||--o{ UNITS : "phan loai"
    USERS ||--o{ STAFF_ASSIGNMENTS : "duoc gan"
    ZONES ||--o{ STAFF_ASSIGNMENTS : "phu trach"

    %% — Nhóm 2: Kho & chính sách —
    RENTAL_POLICIES ||--o{ POLICY_RULES : "dinh nghia"
    UNIT_TYPES ||--o{ POLICY_RULES : "ap dung cho"

    %% — Nhóm 3: Dữ liệu & thuê (V3: gộp Rental) —
    USERS ||--o{ RESERVATIONS : "dat"
    UNITS ||--o{ RESERVATIONS : "duoc giu"
    RESERVATIONS ||--o{ EXTENSIONS : "gia han"
    RESERVATIONS ||--o{ CHECKOUT_REQUESTS : "xin tra"

    %% — Nhóm 4: Hợp đồng & phụ lục (V3: tách Addendum) —
    RESERVATIONS ||--|| CONTRACTS : "sinh"
    RENTAL_POLICIES ||--o{ CONTRACTS : "khoa phien ban"
    CONTRACTS ||--o{ CONTRACT_ADDENDUMS : "co"
    EXTENSIONS ||--o| CONTRACT_ADDENDUMS : "kem theo"

    %% — Nhóm 5: Tiền —
    USERS ||--o{ PAYMENTS : "thanh toan"
    RESERVATIONS ||--o{ PAYMENTS : "coc 10% + thue 100%"
    EXTENSIONS ||--o| PAYMENTS : "phi gia han"
    SETTLEMENTS ||--o{ PAYMENTS : "damage / extra"

    %% — Nhóm 6: Trả kho & thanh lý —
    RESERVATIONS ||--o| SETTLEMENTS : "thanh ly"
    CONTRACTS ||--o{ SETTLEMENTS : "doi chieu"
    SETTLEMENTS ||--o{ INSPECTIONS : "kiem hang muc"

    %% — Nhóm 7: Hỗ trợ —
    USERS ||--o{ SUPPORT_TICKETS : "gui"
    UNITS ||--o{ SUPPORT_TICKETS : "lien quan"
    RESERVATIONS ||--o{ SUPPORT_TICKETS : "thuoc phien thue"
    SUPPORT_TICKETS ||--o| ESCALATIONS : "duoc nang cap"

    %% — Nhóm 8: Vận hành & hệ thống —
    USERS ||--o{ TASKS : "nhan viec"
```

```

USERS ||--o{ NOTIFICATIONS : "nhan"
USERS ||--o{ ACTIVITY_LOGS : "ghi audit"
UNITS ||--o{ UNITS : "merge vao"

%% — Thuoc tinh cac thuc the chinh —
ROLES {
    int RoleID PK
    varchar Name UK
    varchar Description
}
USERS {
    bigint UserID PK
    varchar FullName
    varchar Email UK
    varchar Phone
    varchar PasswordHash
    int RoleID FK
    tinyint Status
    datetime CreatedAt
}
FACILITIES {
    int FacilityID PK
    varchar Name
    varchar Address
    varchar Phone
    tinyint Status
}
ZONES {
    int ZoneID PK
    int FacilityID FK
    varchar Code
    int Floor
}
STAFF_ASSIGNMENTS {
    bigint AssignmentID PK
    bigint StaffID FK
    int ZoneID FK
    enum Shift
    date WorkDate
}
UNIT_TYPES {
    intTypeID PK
    varchar Name
    varchar Description
}
UNITS {
    bigint UnitID PK
    varchar Code UK
    intTypeID FK
    int ZoneID FK

```

```

        decimal SizeM2
        int Floor
        varchar AccessType
        enum Status
        bigint MergedIntoID FK
    }
    RENTAL_POLICIES {
        int PolicyID PK
        varchar Version UK
        date EffectiveDate
        tinyint Status
    }
    POLICY_RULES {
        bigint RuleID PK
        int PolicyID FK
        int TypeID FK
        enum RuleType
        enum SurchargeType
        decimal Value
        decimal Cap
    }
    RESERVATIONS {
        bigint ReservationID PK
        varchar Code UK
        bigint CustomerID FK
        bigint UnitID FK
        date StartDate
        date EndDate
        decimal DepositAmount
        varchar AccessCode
        enum Status
    }
    EXTENSIONS {
        bigint ExtensionID PK
        bigint ReservationID FK
        date OldEndDate
        date NewEndDate
        decimal ExtensionFee
        enum Status
    }
    CHECKOUT_REQUESTS {
        bigint RequestID PK
        bigint ReservationID FK
        date RequestedDate
        enum Status
    }
    CONTRACTS {
        bigint ContractID PK
        varchar Code UK
        bigint ReservationID FK
    }

```

```

        int PolicyID FK
        text ContentSnapshot
        varchar SignedPhotoUrl
        enum Status
    }
    CONTRACT_ADDENDUMS {
        bigint AddendumID PK
        bigint ContractID FK
        bigint ExtensionID FK
        text ContentSnapshot
        varchar SignedPhotoUrl
        date SignatureDueDate
        enum Status
    }
    PAYMENTS {
        bigint PaymentID PK
        varchar ReceiptCode UK
        bigint PayerID FK
        bigint ReservationID FK
        bigint ExtensionID FK
        bigint SettlementID FK
        enum Purpose
        enum Method
        decimal Amount
        enum Status
    }
    SETTLEMENTS {
        bigint SettlementID PK
        bigint ReservationID FK
        bigint ContractID FK
        bigint StaffID FK
        decimal DamageFee
        varchar DamageReason
        decimal RefundAmount
        varchar ReceiptCode UK
    }
    INSPECTIONS {
        bigint InspectionID PK
        bigint SettlementID FK
        enum Item
        enum Result
        varchar Note
    }
    SUPPORT_TICKETS {
        bigint TicketID PK
        varchar Code UK
        bigint CustomerID FK
        bigint UnitID FK
        bigint ReservationID FK
        enum IncidentType
    }

```

```

        enum Status
        bigint AssignedStaffID FK
    }
    ESCALATIONS {
        bigint EscalationID PK
        bigint TicketID FK
        bigint EscalatedByStaffID FK
        bigint ManagerID FK
        text Note
        enum Decision
    }
    TASKS {
        bigint TaskID PK
        enum Type
        varchar RefCode
        bigint AssignedStaffID FK
        date WorkDate
        enum Status
    }
    NOTIFICATIONS {
        bigint NotificationID PK
        bigint UserID FK
        varchar Type
        varchar Title
        varchar DeepLink
        tinyint IsRead
    }
    ACTIVITY_LOGS {
        bigint LogID PK
        bigint ActorID FK
        varchar EntityType
        bigint EntityID
        varchar Action
        varchar FromValue
        varchar ToValue
        varchar Reason
    }
}

```

4.2. Mermaid #2 – State chart: Unit

Mermaid: State chart Unit

```

%% StorageHub - State chart: vong doi Unit (kho)
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> Available : tao unit moi

    Available --> Reserved : deposit 10% thanh cong
    Reserved --> Rented : check-in hoan tat (hop dong da ky)

```

```

Reserved --> Available : het han giu cho / huy dat

Rented --> Preparing : checkout + settlement hoan tat
Preparing --> Available : cleaning task xong
Preparing --> Reserved : cleaning xong [co reservation ke tiep]

Rented --> Maintenance : escalate muc severe
Available --> Maintenance : manager set [bat buoc reason]
Maintenance --> Preparing : sua chua xong
Maintenance --> Retired : bo khoi ton kho

Available --> Retired : retire [guard: khong rental/reservation]
Reserved --> Retired : retire [guard: khong rental/reservation]

note right of Available
    Buffer khong phai trang thai rieng:
    Available + ngay bat dau tre
    (turnover buffer) hien thi
    "Available soon" tren Browse.
end note
note right of Rented
    Merge 2 unit lien ke [guard:
    khong rental/reservation ca 2 phia]
    tao unit moi, unit cu ve Retired.
end note

```

4.3. Mermaid #3 – State chart: Reservation

Mermaid: State chart Reservation

```

%% StorageHub - State chart: vong doi Reservation (BK-) - V3 2026-09-18
%% Gop vong doi Rental cu: coc duy tri phien, CheckedIn = dang thue
stateDiagram-v2
    direction LR
    [*] --> PendingPayment : KH dat unit (Booking Summary)

    PendingPayment --> Reserved : payment gateway xac nhan deposit
    PendingPayment --> PendingPayment : payment fail [retry / doi method]
    PendingPayment --> [*] : KH bo qua [khong giu unit]

    Reserved --> CheckedIn : tra 100% rent + ky hop dong (cap access code)
    Reserved --> Expired : qua han check-in [unit tra ve Available]
    Reserved --> Cancelled : huy dat [hoan deposit theo policy - du phong, v1]

    CheckedIn --> CheckedIn : gia han [fee da tra: EndDate dich ngay]
    (sinh extension + addendum cho ky)
    CheckedIn --> CheckoutRequested : KH gui checkout request
    CheckoutRequested --> Closed : settlement hoan tat [refund = deposit - dam

```

```

Closed --> [*]
Expired --> [*]

note right of CheckedIn
  CheckedIn = trang thai "dang thue"
  (Rental cu gop vao Reservation - V3):
  giu coc, AccessCode, EndDate
  dich ngay khi gia han.
  Conflict guard: khong de
  reservation ke tiep
  ("Latest new checkout: Oct 18").
end note

```

4.4. Mermaid #4 – State chart: Contract Addendum

Mermaid: State chart Contract Addendum

```

%% StorageHub - State chart: vong doi Contract Addendum (CT-...-A1) - V3 2026-
%% Tach khoi vong doi Contract goc; sinh tu Extension, khong hold unit
stateDiagram-v2
  direction LR
  [*] --> AwaitingSignature : phi gia han thanh cong [auto-draft, han ky 7 n

  AwaitingSignature --> Signed : ky tai quay + staff chup anh attach
  AwaitingSignature --> AwaitingSignature : qua han [banner amber + nhac vie

  Signed --> [*] : phu luc hoan tat ho so giay

  note right of AwaitingSignature
    Qua han khong co terminal:
    EndDate da dich tu luc tra phi,
    phu luc chi la ho so giay -
    khong hold unit.
    Bell reminder truoc han.
  end note

```

4.5. Mermaid #5 – State chart: Contract

Mermaid: State chart Contract

```

%% StorageHub - State chart: vong doi Contract goc (CT-) - V3 2026-09-18
%% Phu luc tach sang bang rieng - xem state chart Addendum
stateDiagram-v2
  direction LR
  [*] --> Draft : auto-draft [ngay khi deposit thanh cong, khoa policy versi

  Draft --> Printed : staff in tai quay
  Printed --> Printed : in lai [giay mat / KH chua ky]
  Printed --> Signed : KH ky + staff chup anh attach

```

```

Signed --> Active : check-in hoàn tat (reservation CHECKED_IN)
Active --> Closed : settlement tham chieu so hop dong
Active --> Superseded : addendum thay ngay ket thuc

Draft --> Closed : booking huy / qua han check-in [hoan coc theo policy]
Printed --> Closed : booking huy / qua han check-in

Closed --> [*]
Superseded --> [*]

note right of Printed
    Printed chan cap access code
    den khi co anh ban ky.
    Hop dong khong ai sua duoc -
    chinh = draft lai; thay doi
    ngay ket thuc di qua phu luc
    (state chart Addendum riêng).
end note

```

4.6. Mermaid #6 – State chart: Support Ticket

Mermaid: State chart Support Ticket

```

%% StorageHub - State chart: vong doi Support Ticket (SR-)
stateDiagram-v2
    [*] --> Open : KH gui support request

    Open --> InProgress : route toi staff truc ca [theo unit + shift]
    InProgress --> Resolved : staff xu ly xong + note
    InProgress --> Escalated : staff escalate [bat buoc co note]

    Escalated --> InProgress : manager quyet severe
                                [unit -> Maintenance + tai dinh vi KH
                                + phan cong NV xu ly]
    Escalated --> InProgress : manager tra ve staff [kem guidance]

    Resolved --> [*]

    note right of Escalated
        Ticket severe khong bi bo roi:
        quyet dinh ghi vao Activity Log,
        KH nhan notification tung buoc.
    end note

```

4.7. Mermaid #7 – State chart: Task

Mermaid: State chart Task

```
%% StorageHub - State chart: vong doi Task (kanban)
stateDiagram-v2
    [*] --> ToDo : he thong sinh task
                        [check-in / checkout / cleaning / support / contract]

    ToDo --> InProgress : staff keo tha hoac mo task
    InProgress --> Done : hoan tat buoc chot
                        [guard: payment / settlement / anh ban ky]
    Done --> InProgress : snap-back [thieu buoc chot] + toast chi ten buoc thi
    Done --> [*]
```

4.8. Mermaid #8 – State chart: Payment

Mermaid: State chart Payment

```
%% StorageHub - State chart: vong doi Payment (mock gateway, 4 touchpoint)
stateDiagram-v2
    [*] --> Pending : mo Payment Modal [deposit / rent / extension fee / extra

    Pending --> Processing : bam Pay [spinner ~1.5-2s, khoa back]
    Processing --> Succeeded : gateway xac nhan
                        [doi trang thai thuc the + toast + bell]
    Processing --> Failed : loi [khong dung gi toi trang thai,
                        "No money was taken"]

    Failed --> Pending : retry / doi method [sau 2 lan fail goi y doi method]
    Pending --> Expired : QR het han ~5 phut [tra ve chon method]

    Succeeded --> [*]
    Expired --> Pending : chon lai method
```